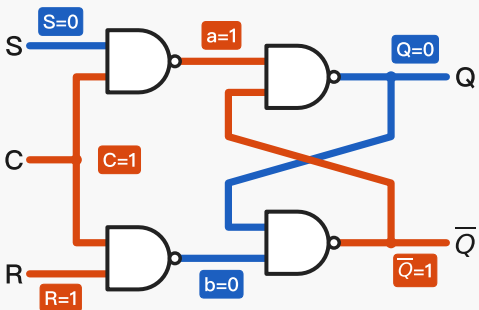


1. Clocked SR 锁存器：8 种常考变化

课件电路：在 $\overline{SR}$ 锁存器前面再加一层 NAND。 $a = (S \cdot C)'$, $b = (R \cdot C)'$ ，它们就是内部锁存器的 $\overline{S}$ 、 $\overline{R}$ （低有效）。 $C=0$ 时 $a=b=1 \rightarrow$ 只能保持。

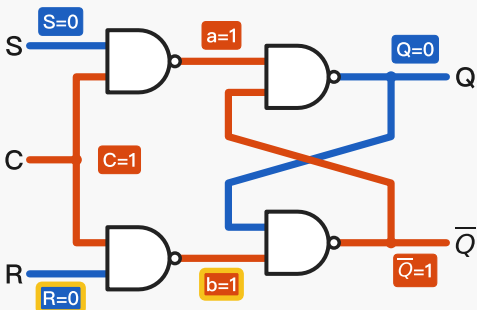
1. C=1, S=0, R=1: 复位

课件第一张图。时钟为高，第一层 NAND 把 S、R 取反： $a=1$ 、 $b=0$ 。 $b=0 \rightarrow$ 下门出 1 $\rightarrow \overline{Q}=1$ ；上门两个输入都是 1 $\rightarrow Q=0$ 。



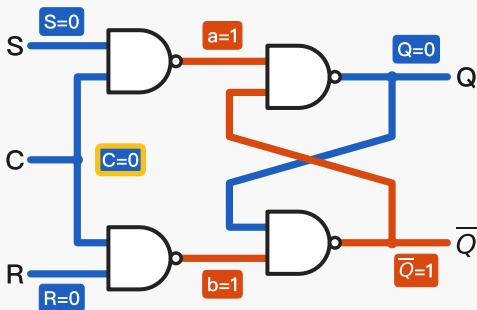
2. C=1, S=R=0: 保持

课件第二张图。R 回 0 $\rightarrow b=1$ 。 $a=b=1$ 是内部 $\overline{SR}$ 锁存器的“保持” $\rightarrow Q$ 仍是 0。



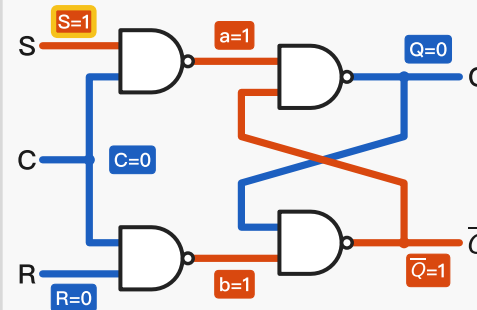
3. C 变 0: 门上关

课件“Now set the clock low”。 $C=0 \rightarrow$ 两个第一层 NAND 都有 0 输入 $\rightarrow a=b=1 \rightarrow$ 保持， $Q=0$ 。



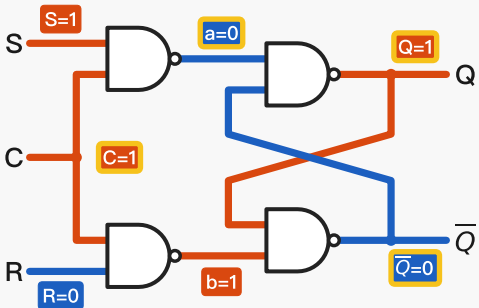
4. C=0 时 S 变 1: 被挡住

$S=1$ 但 $C=0 \rightarrow a$ 仍是 1 (有 0 出 1)，变化到不了第二层 $\rightarrow Q$ 不变。时钟必须为高，输入才有效。



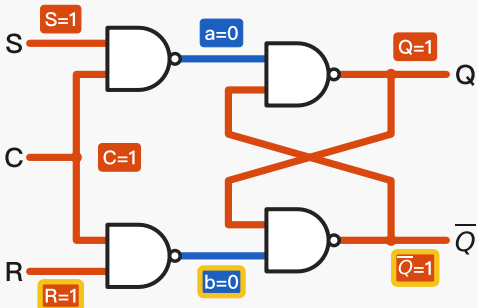
5. C 变 1: 立刻置位

C 一变高， $S=1$ 立刻生效： $a=0 \rightarrow Q=1$ ，再得 $\overline{Q}=0$ 。锁存器看的是“ $C=1$ 这一整段”，不是边沿。



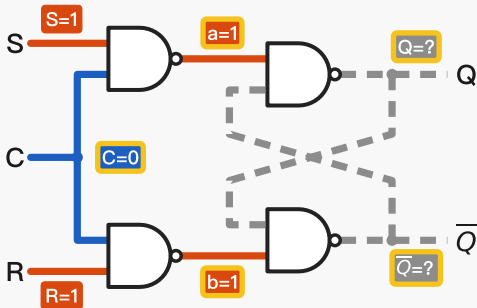
6. C=1, S=R=1: 禁止

$a=b=0 \rightarrow$ 两个第二层 NAND 都有 0 输入 $\rightarrow Q=1$ 且 $\overline{Q}=1$ (课件: both outputs will be high)。



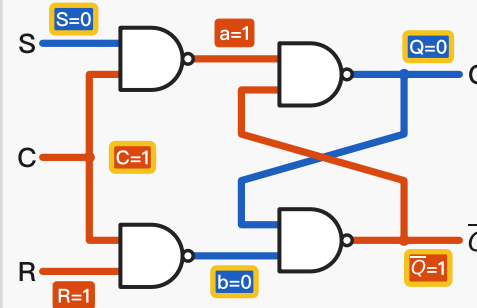
7. C 回到 0 (S=R 仍是 1)

a 、 b 同时从 0 回到 1 = 内部锁存器 $00 \rightarrow 11 \rightarrow$ 输出取决于哪根中间线先变 $\rightarrow$ 不可预测，写？。



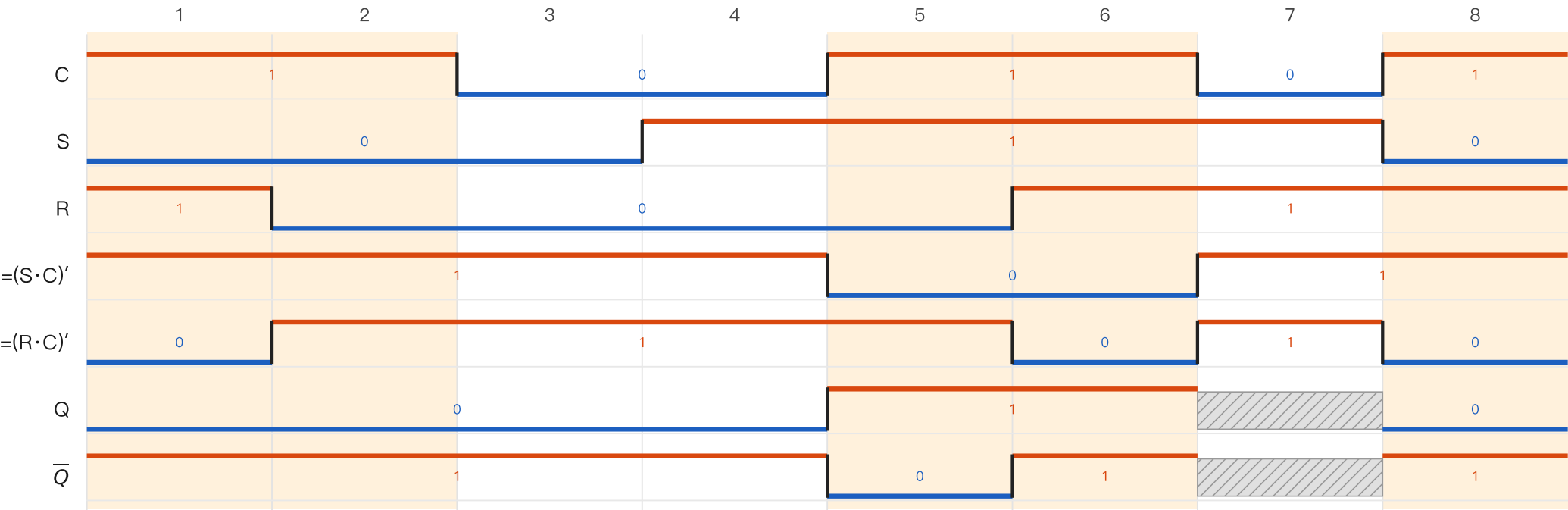
8. C=1, S=0, R=1: 重新确定

未知状态下，只要在 $C=1$ 时给一次合法的 set/reset，就重新得到确定值： $b=0 \rightarrow Q=0$ 、 $\overline{Q}=1$ 。



1. Clocked SR 锁存器时序图

浅橙背景 = C=1（门开着）。格子编号 = 上一页的 8 种情况。



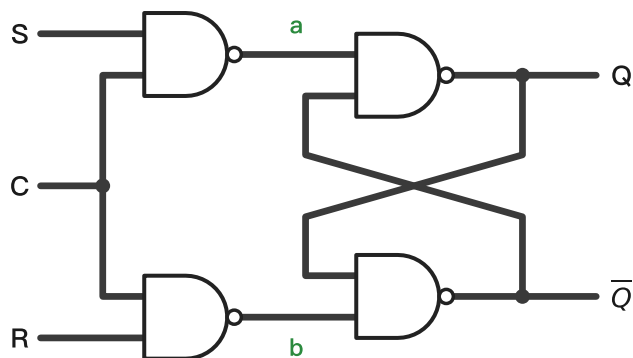
数值表（黄底 = 和上一格相比发生了变化）

	1	2	3	4	5	6	7	8
C	1	1	0	0	1	1	0	1
S	0	0	0	1	1	1	1	0
R	1	0	0	0	0	1	1	1
a=(S·C)′	1	1	1	1	0	0	1	1
b=(R·C)′	0	1	1	1	1	0	1	0
Q	0	0	0	0	1	1	?	0
Q̄	1	1	1	1	0	1	?	1

做题方法：先画 a、b 两条中间线（C=0 的地方一律是 1；C=1 的地方 a=S 取反、b=R 取反），再把 a、b 当成 $\overline{SR}$ 锁存器的输入去画 Q。白色区域（C=0）里 Q 一定是一条水平线；橙色区域里 S=1→Q=1、R=1→Q=0、都为 0→保持、都为 1→Q= $\overline{Q}$ =1。

2. 解析 Truth table: 每一行为什么是这个结果

课件原表 (C, S, R $\rightarrow$ Q_{T+1}) + 我加的中间线 a、b 和逐门推导。



$$a = (S \cdot C)' \quad b = (R \cdot C)'$$

$$Q = \text{NAND}(a, \bar{Q}) \quad \bar{Q} = \text{NAND}(b, Q)$$

C=1 时: $Q_{T+1} = S + \bar{R} \cdot Q_T$ (要求 $S \cdot R = 0$)

C=0 时: $Q_{T+1} = Q_T$

注意: 这里 S 在上面、直接对应 Q (两次取反 = 不取反), 和 NOR 版 SR 锁存器“R 在上”不一样。

C	S	R	a	b	Q_{T+1}	Result	为什么 (逐门推)
0	X	X	1	1	Q_T	no change	$C=0 \rightarrow$ 第一层两个 NAND 都有 0 输入 $\rightarrow a=b=1 \rightarrow$ 内部锁存器处于 11 保持。S、R 怎么变都没用。
1	0	0	1	1	Q_T	no change	$C=1$ 但 $S=R=0 \rightarrow a=b=1 \rightarrow$ 同样是保持。
1	0	1	1	0	0	reset	$b=(1 \cdot 1)'=0 \rightarrow$ 下面的门必出 1 $\rightarrow \bar{Q}=1$; 上面的门输入 $a=1, \bar{Q}=1 \rightarrow Q=0$ 。
1	1	0	0	1	1	set	$a=(1 \cdot 1)'=0 \rightarrow$ 上面的门必出 1 $\rightarrow Q=1$; 下面的门输入 $b=1, Q=1 \rightarrow \bar{Q}=0$ 。
1	1	1	0	0	?	Undefined	$a=b=0 \rightarrow$ 当下 $Q=\bar{Q}=1$; C 一掉 a、b 同时回 1 $\rightarrow$ 取决于哪根中间线先变 $\rightarrow$ 不确定。禁止输入。

输入怎么变 $\rightarrow$ 输出怎么变

发生了什么	Q 的反应	说明
C=0 期间 S 或 R 变化	不变	被第一层 NAND 挡住 (a、b 一直是 1)
C 0 $\rightarrow$ 1, 此时 S=1,R=0	立刻变 1	不用等什么边沿, C 一高就生效
C=1 期间 S 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 (毛刺)	变 1 并一直保持	电平敏感: C=1 期间任何一次 S=1 都会被“抓住”
C=1 期间 R 0 $\rightarrow$ 1	立刻变 0	同上
C 1 $\rightarrow$ 0	锁住下降那一刻的状态	之后直到下次 C=1 都是水平线
S=R=1 且 C=1	$Q=\bar{Q}=1$	禁止态, 当下两个输出都是 1
S=R=1 时 C 1 $\rightarrow$ 0	?	课件 Forbidden state: depends on which middle wire changes first
S=R=1,C=1 时先撤 R	Q=1	剩 S=1 $\rightarrow$ 正常置位, 结果确定 (先撤 S 则 Q=0)

3. 满分注意事项：Clocked SR 锁存器

下面每一条都是会被扣分的点。

1. 结构：两层 NAND。第二层是 $\overline{SR}$ 锁存器；第一层把 S、R 和 C 做 NAND。所以外部 S、R 是高电平有效（两次取反抵消）。
2. $C=0 \rightarrow$ 永远保持。无论 S、R 是什么（包括 $S=R=1$ ），Q 都不变。真值表第一行的 X X 就是这个意思。
3. $C=1 \rightarrow$ 和普通 SR 锁存器一样：10 置位、01 复位、00 保持、11 禁止。
4. 它是“电平触发”（level-sensitive），不是边沿触发： $C=1$ 的整段时间里，S、R 一变 Q 立刻跟着变。画波形时橙色区域内要逐个变化点检查。
5. C 下降的那一刻把当时的状态锁住。之后白色区域里 Q 必须是水平线。
6. 禁止态 $S=R=1$ （且 $C=1$ ）：这个电路里当下 $Q=1$ 、 $\overline{Q}=1$ （课件写“outputs will also be high”）。注意：如果是 AND+NOR 画法的门控锁存器，则两个都是 0——看清题目用的是哪种门。
7. 课件真值表在 111 那行写“? Undefined”。考试填 Q_{T+1} 就写 ? / undefined，并说明原因：C 回 0 时两根中间线同时从 0 变 1，谁先变不确定。
8. 符号：方框里 S、C、R 三个输入， $\overline{Q}$ 输出端的小圆圈只是“反相输出”的记号，不是多了一个非门（课件 Note）。
9. C 接的常常是时钟（周期性 0/1 脉冲），所以叫 clocked SR latch；也叫 gated SR latch。C 也可以叫 Enable。
10. 解决禁止态的办法（课件）：不让 S 和 R 同时为 1 $\rightarrow$ 用一根 D 同时产生 $S=D$ 、 $R=\overline{D} \rightarrow$ 就得到 D latch。
11. 上电时 Q 未知，且 $C=0$ 或 $S=R=0$ 都不会改变未知；要 $C=1$ 且 $S \neq R$ 才确定。

做题步骤（给 C、S、R 波形画 Q）

1. 把 $C=1$ 的区间涂出来（其余区间 Q 一律水平）。
2. 可选但推荐：先画 $a=(S \cdot C)'$ 、 $b=(R \cdot C)'$ 。 $C=0$ 处两条都是 1。
3. 在每个 $C=1$ 区间内，从左到右找 S、R 的每个变化点，按 10 $\rightarrow$ 1、01 $\rightarrow$ 0、00 $\rightarrow$ 保持、11 $\rightarrow$ 禁止 更新 Q。
4. C 下降处：记下此刻的 Q，一直保持到下一个 C 上升。
5. C 上升处：马上按当前的 S、R 更新（不要等）。
6. 若在 $S=R=1$ 时 C 下降 $\rightarrow$ 之后画斜线/写 ?，直到下一次合法的 set/reset。

特性表（背）

C	S	R	Q_{T+1}	结果
0	X	X	Q_T	保持
1	0	0	Q_T	保持
1	0	1	0	复位
1	1	0	1	置位
1	1	1	?	禁止 / 未定义

锁存器 = 看电平；触发器 = 看边沿。

这是整章最重要的一句话。